

Relatório Técnico - Desafio I2A2 D4

DELIVERY_BLOCKED: quatro perguntas Gemini consecutivas não foram concluídas por timeout do provedor.

Solução

O Data Assistant recebe CSV ou ZIP pela Interface A. O FastAPI cria sessão UUID, valida/extrai o conteúdo, reconhece CSVs e `dicionario.csv`. Na Interface B, a pergunta chega ao QueryService, que orquestra LangChain, Gemini e as tools `describe_data/query_data`. Respostas estruturadas podem gerar tabela e gráfico no frontend.

Arquitetura

React → HttpDataAssistantGateway → FastAPI → DatasetService/QueryService → agente LangChain/Gemini → tools → DataManager isolado → QueryResponse → React.

Framework e segurança

LangChain faz o binding de tools e o loop de mensagens. O prompt exige descoberta dos datasets e proíbe invenções. Há limites de ZIP, proteção contra traversal/symlink, UUID por sessão e nenhuma chave no frontend.

Dicionário

O fixture contém `compras.csv`, `fornecedores.csv` e `dicionario.csv` com `arquivo,coluna,descricao`. O dicionário é metadado e não é contado como dataset.

QA

- Backend: 48 passed.
- Frontend: 31 passed, lint e build PASS.
- Playwright Chromium: upload real, erro de formato e query Gemini real PASS.
- Playwright mobile 320 px: PASS.

A consulta real retornou 7 registros totais, sendo 4 em `compras` e 3 em `fornecedores`.

Evidências

O teste usou `setInputFiles`, FastAPI e Vite reais, sem mocks.



DATASET ATIVO

● PRONTO

fornecedores

Dados de notas fiscais preparados para consulta.

ARQUIVOS CSV

2

REGISTROS

7

COLONAS

7

ARQUIVOS DETECTADOS

CSV fornecedores

CSV compras

i As respostas desta sessão usam apenas o dataset ativo.

CONSULTA NATURAL

O que você descobrir?

Faça uma pergunta e receba uma leitura

Faça uma pergunta sobre o dataset

O que você quer descobrir nos seus

Enter para enviar · Shift + Enter para nova

COMECE POR UMA DESTAS PERGUNTAS

Qual fornecedor recebeu o maior valor no

Qual produto apresentou o maior volume

Qual foi o total gasto em cada mês?

Quais foram os cinco maiores fornecedores

Qual categoria apresentou maior crescimento

DATASET ATIVO

● PRONTO

fornecedores

Dados de notas fiscais preparados para consulta.

ARQUIVOS CSV

2

REGISTROS

7

COLONAS

7

ARQUIVOS DETECTADOS

 fornecedores

 compras

 As respostas desta sessão usam apenas o dataset ativo.

CONSULTA NATURAL

O que você descobrir?

Faça uma pergunta e receba uma leitura

Faça uma pergunta sobre o dataset

O que você quer descobrir nos seus

Enter para enviar · Shift + Enter para nova

HISTÓRICO DA SESSÃO

 ANÁLISE CONCLUÍDA

Quantos registros existem?

Existem 7 registros no total, sendo

Limitação

A primeira pergunta real retornou count 4. A segunda chamada da tentativa de quatro perguntas expirou no provedor Gemini após retries. Portanto não há afirmação

manual de respostas, tabela ou gráfico, e a certificação formal permanece bloqueada.

Execução

```
python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
uvicorn api.main:app --reload
```

```
cd frontend && npm ci && npm run dev
```